

1. Igaz vagy hamis?

(20×1 pont)

(Írjuk az ✓=igaz, ×=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.)

- × Minden L nyelvre $L^* \setminus \{\varepsilon\} = L^+$. Nyilvánvalóan, $L^+ = L^*$, ha $\varepsilon \in L$ és $L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$ ha $\varepsilon \notin L$.
- ✓ Legyen V tetszőleges ábécé és $L_1, L_2, L_3 \subseteq V^*$. Ekkor $(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1L_3 \cup L_2L_3$.
- ✓ Az $(ab)^{**}$ és az $(ab)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- × Minden lineáris grammatika által generált nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- ✓ Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv felismerhető veremautomatával.
- × $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cXS, S \rightarrow \varepsilon, XS \rightarrow Xdd, d \rightarrow cS, X \rightarrow cc\}, S)$ egy 0-típusú grammatika.
- × Legyen $G = (N, T, P, S)$ tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$, akkor S nem szerepel G egyetlen szabályának jobboldalán se.
- × Ha a $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$, $A \rightarrow a$, vagy $A \rightarrow \varepsilon$ ($A, B \in N$, $a \in T$), akkor G 3-as normálformájú.
 - a) $A \rightarrow uB$ vagy
 - b) $A \rightarrow u$ alakúak ($A, B \in N$, $u \in T^+$).
- ✓ Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan A' veremautomata, amelyre $N(A') = L(A)$ teljesül.
- ✓ Az $\{uu^{-1} \mid u \in \{a, b, c\}^*, |u| \leq 100\}$ nyelv reguláris. [nem 100%]
- ✓ Tegyük fel, hogy egy $A = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automatában az $r \notin F$ állapotra $\delta(r, a) = q$ és $\delta(r, b) = r$. Ekkor $L(A, r) = \{a\}L(A, q) \cup \{b\}L(A, r)$.
- ✓ A környezetfüggetlen grammatikák inaktív nemterminálisaiból nem vezethető le terminális szó.
- ✓ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata minden $q, q' \in Q$ állapotaira q' elérhető q -ből, akkor A összefüggő. Következmény: L_2 nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.
- × A környezetfüggetlen nyelvek osztálya zárt a komplement műveletre nézve.
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 1-típusú nyelv.
- × Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Legyen $(xy, r) \in \delta(z, q, \varepsilon)$; ekkor ezen átmenet alkalmazása után kapott konfigurációban a verem kettővel több betűt fog tartalmazni, mint az azt megelőző konfigurációban ($x, y, z \in Z$, $q, r \in Q$).
- × Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G 3-as normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
sima automatára biztos igaz, veremre nem 100%
- × Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.

- ✓ A Kis Bar-Hillel Lemma segítségével nyelveknek a reguláris nyelvek osztályába való tartozását lehet igazolni. Tétel: Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.
- × A környezetfüggő grammatikák hossznemcsökkentő grammatikák is egyben.

1. Igaz vagy hamis?

(20×1 pont)

(Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.)

- × Minden L nyelvre $L^3 = \{uuu \mid u \in L\}$.
- × Minden L nyelvre $L^* \setminus L^+ = \{\varepsilon\}$.
- ✓ Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$ tetszőleges V feletti nyelvek. Ekkor $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$.
- ✓ A véges nemdeterminisztikus automaták által felismert nyelvek leírhatóak reguláris kifejezéssel.
- ✓ Az $(\varepsilon + ab + cd)^*$ és az $(ab + cd)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ✓ Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges véges nemdeterminisztikus automata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, melyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- × A $G = (\{S, A\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cA, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow dA, A \rightarrow \boxed{c}\}, S)$ grammatika 3-as normálformájú.
- ✓ Legyen $E \rightarrow \varepsilon$ a G grammatika egy szabálya, ahol E NEM a G kezdőszimbóluma. Ekkor a G grammatika biztosan nem 1-típusú.
- ✓ Ha a $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow BC$, $A \rightarrow a$ alakú ($A, B, C \in N$, $a \in T$), akkor G Chomsky normálformájú.
- ✓ Bármely két reguláris kifejezéssel leírható nyelv metszete is leírható reguláris kifejezéssel.
- ✓ Az $\{a^n c^n \mid n \geq 1\}$ nyelv környezetfüggetlen.
- × A 2-típusú grammatikák aktív nemterminálisai elérhetők.
- × Ha $C \in N$ a $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika elérhető nemterminálisa, akkor G -nek legalább egy olyan szabálya van, amelynek a jobboldala egyetlen C -ből áll.
- ✓ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata minden állapota elérhető q_0 -ból, akkor A összefüggő.
- ✓ A 3-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ generálható Kuroda normálformájú grammatikával.
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Ha minden $z \in Z$, $q \in Q$, $a \in T \cup \{\varepsilon\}$ esetén $|\delta(z, q, a)| = 1$, akkor a veremautomata determinisztikus.
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan $A' = (Z', Q', T, \delta', z'_0, q'_0, F')$ veremautomata, amelyre $N(A') = L(A)$ teljesül.

- ✓ Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban a leveleknek nincs testvére.
- × Legyen $L = \{cb, cbac, bca, bb\}$. Ekkor $L_\varepsilon = \emptyset$.

1. Igaz vagy hamis?

(20×1 pont)

(Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.)

- × ab az *abbaba* szó egyik suffixe.
- ✓ Minden $L \subseteq \{a, b\}^*$ nyelvre $L\{\varepsilon\} = L$.
- × Minden lineáris grammatikával generálható nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- × A cc^* reguláris kifejezés a $\{c^{2n} \mid n \geq 0\}$ nyelvet írja le.
- ✓ Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv generálható 3-as normálformájú grammatikával.
- ✓ Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan R reguláris kifejezés, amelyre $L(R) = L(A)$ teljesül.
- ✓ A $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cX, S \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow ddX, X \rightarrow cd\}, S)$ grammatika 3-típusú.
- ✓ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ tetszőleges hossz-nemcsökkentő grammatika. Ha $u \rightarrow v \in P$ és $u \neq S$, akkor $|v| \geq 1$.
- × Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow BC$, $AB \rightarrow AC$, $BA \rightarrow CA$, $A \rightarrow a$, vagy $A \rightarrow \varepsilon$ ($A, B, C \in N$, $a \in \Sigma$), akkor G Kuroda normálformájú.
- ✓ Az $\{u \in \{a, b\}^* \mid a \text{ b-k száma } u\text{-ban páratlan}\}$ nyelv környezetfüggetlen.
- ✓ A 2-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.
- × Ha $B \in N$ a $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika elérhető nemterminálisa, akkor létezik olyan $A \in N$, hogy $A \rightarrow B \in P$.
- × Ha az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata bármely F -beli állapota q_0 -ból elérhető, akkor A összefüggő.
- ✓ A reguláris nyelvek osztálya zárt a metszet műveletére nézve.
- ✓ A környezetfüggő nyelvek osztálya zárt az unió műveletére nézve.
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 2-típusú nyelv.
- × Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Legyen $(x, r) \in \delta(z, q, b)$; ekkor ezen átmenet alkalmazása után kapott konfigurációban a verem eggyel több betűt fog tartalmazni, mint az azt megelőző konfigurációban ($x, z \in Z$, $b \in \Sigma$, $q, r \in Q$).
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- ✓ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.
- × A Nagy Bar-Hillel Lemma segítségével nyelveknek a 2-típusú nyelvek osztályába való tartozását lehet igazolni.

1. Igaz vagy hamis?

(20×1 pont)

(Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.)

- ✓ Minden $h : V_1^* \rightarrow V_2^*$ homomorfizmus esetén $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
- × Minden L nyelvre $L^+ \subset L^*$. ($\subset$: valódi tartalmazás.)
- ✓ Az üres nyelv ($\emptyset$) reguláris nyelv.
- ✓ A véges determinisztikus automaták által felismert nyelvek generálhatóak jobblinéaris grammatikával.
- × A $bc(bc)^*$ és a $(bc)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ✓ Minden A véges nemdeterminisztikus automatához megadható olyan A' véges determinisztikus automata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- × A $G = (\{S, A\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow AcA, S \rightarrow d, A \rightarrow cdA, A \rightarrow cc\}, S)$ grammatika 3-típusú.
- × Legyen $S \rightarrow \varepsilon$ és $S \rightarrow SAB$ a $G = (N, T, P, S)$ grammatika két szabálya, ahol $A, B \in N$. Ekkor a G grammatika biztosan nem környezetfüggetlen.
- ✓ Ha egy $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabálya $A \rightarrow vBw$ vagy $A \rightarrow w$ alakú, ahol $A, B \in N$, $v, w \in T^*$, akkor G lineáris grammatika.
- ✓ Egy reguláris és egy környezetfüggetlen nyelv metszete környezetfüggetlen.
- × $\mathcal{L}_2$ zárt a metszet műveletre nézve.
- ✓ Ha egy G környezetfüggetlen grammatika kezdőszimbóluma aktív, akkor $L(G) \neq \emptyset$.
- ✓ A környezetfüggetlen grammatikák környezetfüggő grammatikák is egyúttal.
- ✓ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata q és r állapotai megkülönböztethetetlenek ($q \sim r$), továbbá $r \in F$ is teljesül, akkor $q \in F$.
- × Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy 2-típusú grammatika és $u = t_1 \cdots t_n \in T^+$ ($n \geq 1$) egy szó. $u \stackrel{?}{\in} L(G)$ eldöntéséhez Cocke, Younger és Kasami algoritmus $j - i$ szerinti növekvő sorrendben kiszámítja a H_{ij} halmazokat ($1 \leq i \leq j \leq n$). Ekkor $u \in L(G) \iff H_{1n} \neq \emptyset$.
- × Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ generálható 3-as normálformájú grammatikával.
- × Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy determinisztikus veremautomata. Ekkor bármely $z \in Z$, $q \in Q$, $a \in T \cup \{\varepsilon\}$ esetén $|\delta(z, q, a)| = 1$.
- × Legyen A egy tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható egy olyan A' determinisztikus veremautomata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ✓ Bármely G környezetfüggetlen grammatika bármely levezetési fájában minden olyan csúcs, ami nem levél, G egy nemterminálisával van címkézve.
- × Legyen $L = \{a, ab, bab\}$. Ekkor $|L_a| = 1$.

1. Igaz vagy hamis?

(20×1 pont)

(Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.)

- ✓ Minden h homomorfizmusra $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
- × Az $(ab)^*$ és az a^*b^* reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- × Legyen V tetszőleges ábécé és $L \subseteq V^*$ tetszőleges nyelv. Ekkor $L^3 = \{uuu \mid u \in L\}$.
- × $|\{aa, aaa\}^2| = 4$.
- × Minden 2-típusú nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- ✓ Minden jobblinéaris grammatika egyben lineáris grammatika is.
- ✓ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika 3-as normálformájú, akkor minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$ ($A, B \in N$, $a \in \Sigma$) vagy $A \rightarrow a$ ($A \in N$, $a \in \Sigma$).
- ✓ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$ ($A, B \in N$, $a \in \Sigma$) vagy $A \rightarrow a$ ($A \in N$, $a \in \Sigma$), akkor G 3-as normálformájú.
- ✓ Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan A' determinisztikus véges automata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ✓ Ha L -nek véges sok páronként különböző maradéknyelve van, akkor reguláris.
- ✓ Tegyük fel, hogy egy $A = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ determinisztikus véges automatában az $r \in Q \setminus F$ állapotra $\delta(r, a) = r$ és $\delta(r, b) = s$. Ekkor $L(A, r) = \{a\}L(A, r) \cup \{b\}L(A, s)$.
- × A 2-típusú grammatikák elérhető nemterminálisai aktívak.
- ✓ Minden Chomsky normálformájú grammatika környezetfüggő grammatika is egyben.
- × $\mathcal{L}_2$ zárt a metszet műveletre nézve.
- ✓ Bármely környezetfüggő grammatika 0-típusú nyelvet generál.
- ✓ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $N(A)$ 1-típusú nyelv.
- × Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Ekkor a $(z, q) \in \delta(z, q, \varepsilon)$ átmenet szerinti egyenlépéses redukció hatására a verem eggyel több betűt fog tartalmazni, mint előtte ($z \in Z$, $q \in Q$).
- × Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan A' determinisztikus veremautomata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ? Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ha egy levezetési fában egy 2-gyerekes, A címkéjű csúcsnak a baloldali gyereke B , a jobboldali C , akkor az $A \rightarrow BC$ szabály P -beli.
- × Minden hossznemcsökkentő grammatika Kuroda normálformájú is egyben.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10×2 pont)

- (a) Adja meg formulával az a^*b^* reguláris kifejezés által leírt nyelvet!

$$\{a^n b^k \mid n, k \geq 0\}$$

- (b) Mely nyelvműveleteket nevezzük reguláris műveleteknek?

unió, konkatenáció, iteratív lezárás

- (c) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup \Sigma)^*$. Definiálja, hogy mit jelent az, hogy v u -ból levezethető! ($u \Rightarrow_G^* v$)

$u = v$ vagy van olyan $n \geq 1$ és $w_0, \dots, w_n \in (N \cup \Sigma)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ ($1 \leq i \leq n$) és $w_0 = u$ és $w_n = v$.

- (d) Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ egy véges nemdeterminisztikus automata. Definiálja az automata által felismert $L(A)$ nyelvet!

$$L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$$

- (e) Tekintsük az $A = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, \{p, r\}, \{p, q\})$ véges nemdeterminisztikus automatát (tehát $F = \{p, q\}$). Sorolja fel az A -hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automata ($Q' = \mathcal{P}(Q)$) $Q' \setminus F'$ -beli állapotait:

$$\emptyset, \{r\}, \{s\}, \{r, s\}$$

- (f) Sorolja fel az $L = \{a, bb\}$ nyelv maradéknyelveit!

$$\emptyset, \{\varepsilon\}, \{b\}, \{a, bb\}$$

- (g) Tegyük fel, hogy a CYK algoritmus egy bemenetére a

$$H_{22} = \{A, C\}, \quad H_{33} = \{B\}, \quad H_{44} = \{B\} \quad \text{valamint} \quad H_{23} = \{B\}, \quad H_{34} = \{C\}$$

értékeket már ismerjük. Tegyük fel továbbá, hogy a G grammatika azon szabályai, amelyek csak A, B, C -t tartalmaznak a jobboldalukon, a következők:

$$C \rightarrow CA \mid BC, \quad D \rightarrow CC \mid BB, \quad E \rightarrow BB.$$

Ekkor $H_{24} = \{D, E\}$.

- (h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik az inputon olvasott b betű hatására törli a verem tetején lévő c betűt a veremből és a q_3 állapotból az q_1 állapotba lép!

$$cq_3b \rightarrow q_1 \quad \text{vagy az is jó, hogy} \quad (\varepsilon, q_1) \in \delta(c, q_1, b)$$

- (i) A determinisztikus veremautaták által felismerhető nyelvek $\mathcal{L}_{\text{detVA}}$ osztálya hol helyezkedik el a Chomsky nyelvhierarchiában?

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_{\text{detVA}} \subset \mathcal{L}_2$$

- (j) Definiálja egy $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata δ átmeneti függvényét!

$$\delta : Z \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{vges}}(Z^* \times Q)$$

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10×2 pont)

(a) $L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$, $L^2 = \{a^n b^m a^k b^v \mid n, m, k, v \geq 0\}$.

(b) Írjuk le reguláris kifejezéssel azon $\{0, 1\}$ ábécé feletti szavak nyelvét, amelyek tartalmazzanak legalább egy 1-et.

$$(1 + 0)^* 1 (1 + 0)^*$$

(c) Legyen $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow AbA \mid a\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow BB \mid ab\}, B)$ két környezetfüggetlen grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló környezetfüggetlen grammatikát a zártági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):

Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$.

$$G_c := (N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup \{S_0 \rightarrow S_1 S_2\}, S_0).$$

$$S_0 \rightarrow AB \quad A \rightarrow AbA \mid a \quad B \rightarrow BB \mid ab \quad \text{Kezdőszimbólum: } S_0$$

(d) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:

$$L(A) = \{u \in T^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$$

(e) Legyenek az A véges nemdeterminisztikus automata állapotai $\{p, q, r\}$ és q az egyetlen elfogadó állapota. A tanult konstrukció szerint létezik olyan A -val ekvivalens A' determinisztikus automata, melynek állapothalmaza A állapothalmazának hatványhalmaza. Sorolja fel az A' állapotai közül azokat, amelyek A' -nek NEM elfogadó állapotai!

$$\{p\}, \{r\}, \{p, r\}, \{\}$$

(f) i mely értékeire tudjuk az i -típusú szóproblémát eldönteni? ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$)

$$0, 2$$

(g) Hogyan kapjuk meg a $G = (N, T, P, S)$ Chomsky normálformájú grammatikára és az $u = t_1 \cdots t_n$ ($n \geq 5$) szóra futtatott CYK algoritmusban a H_{25} halmazt, ha már ismerjük minden olyan H_{ij} halmazt, ahol $1 \leq i \leq j \leq n$ és $j - i \leq 2$?

$$H_{ij} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j) \quad \boxed{i = 2, j = 5}$$

(h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik egy ε átmenet hatására rátesz egy b szimbólumot a verem tetején lévő c betűre és a q_1 állapotból az q_2 állapotba lép!

$$cq_1(\varepsilon) \rightarrow cbq_2$$

- (i) Egy $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika láncmentesítési eljárása során készített $H_{i+1}(A)$ segédhalmaz rekurzív definíciója, amennyiben $H_i(A)$ -t már meghatároztuk ($i \geq 0$, $A \in N$, $H_0(A) = \{A\}$):

$$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \rightarrow B \in P\}$$

- (j) Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Definiálja mit jelent az, hogy A determinisztikus!

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10×2 pont)

- (a) Legyen $L_1 = \{a^n b^k \mid n \geq 0, k \geq 2\}$ és $L_2 = \{a^k \mid k \geq 0\}$.

$$L_1 L_2 = \left\{ a^{n'} b^k a^c \mid n' \geq 0, c \geq 0, k \geq 2 \right\}$$

(lásd az eredeti dokumentum pontosabb leírását)

- (b) A reguláris műveleteken kívül mely műveletekre zárt még $\mathcal{L}_3$? Soroljon fel legalább 3-at!

tükrözés, metszet, különbség, komplement

- (c) Legyen $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow AbA \mid a\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow BB \mid ab\}, B)$ két környezetfüggetlen grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló környezetfüggetlen grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):

összes szabály + $S_0 \rightarrow AB$

- (d) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:

$$L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$$

$A = (\{p, q, r\}, T, \delta, \{p, r\}, \{q, r\})$ véges nemdeterminisztikus automata, $Q_0 = \{p, r\}$, $F = \{q, r\}$. Az A -hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens $A' = (Q', T, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automatának ($Q' = \mathcal{P}(Q)$) hány kezdőállapota és hány végállapota van?

(az eredeti dokumentumból olvasható válaszkísérletek)

- (e) Legyen L egy 3-típusú nyelv. Ekkor mi lesz az L maradéknyelvei alapján készített A_L^{MN} automata kezdőállapota?

Az eredeti kezdőállapotot tartalmazó ekvivalenciaosztály lesz az új kezdőállapot.

- (f) A $G = (N, T, P, S)$ grammatika ε -mentesítési eljárása során meghatároztuk az $U = \{X \mid X \Rightarrow_G^* \varepsilon\}$ halmazt. Mikor kell bevezetni egy új S' kezdőszimbólumot és mik lesznek azon új szabályok, amelyeknek S' a baloldala?

Ha S eleme U és S szerepel valamely szabály jobb oldalán. Az új szabály:
 $S' \rightarrow S \mid \varepsilon$

- (g) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik a bemenetről feldolgoz egy c betűt, rátesz kettő a szimbólumot a verem tetején lévő b betűre és a q állapotból az r állapotba lép!

$$b q c \rightarrow b a a r$$

- (h) A determinisztikus veremautaták által felismerhető nyelvek $\mathcal{L}_{\text{detVA}}$ osztálya hol helyezkedik el a Chomsky nyelvhierarchiában?

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_{\text{detVA}} \subset \mathcal{L}_2$$

- (i) Definiálja egy $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata δ átmeneti függvényét!

$$\delta : Z \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{ves}}(Z^* \times Q), \quad \text{az ún. átmeneti függvény,}$$

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10×2 pont)

- (a) Adja meg a b^*a reguláris kifejezés által leírt nyelv második hatványát FORMULÁVAL!

$$L = \{(b^n)a(b^m)a \mid n \geq 0, m \geq 0\}$$

- (b) Sorolja fel a reguláris műveleteket! (A nevüket!)

unió, konkatenáció, iteratív lezárt

- (c) Legyen $G_1 = (\{A, B\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow bbA \mid ab \mid \varepsilon\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow aB \mid ba\}, B)$ két reguláris grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló reguláris grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):

$$N = \{A, B\}, \quad T = \{a, b\}, \quad S_0 = A, \quad P = \{A \rightarrow bbA, A \rightarrow abB, A \rightarrow B, B \rightarrow aB, B \rightarrow ba\}$$

- (d) Egy $G = (N, T, P, S)$ 1-típusú grammatikának mely feltétel teljesülése esetén lehet $S \rightarrow \varepsilon$ az egyik szabálya?

Ha S nem fordul elő P egyik szabályának a jobb oldalán sem.

- (e) Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup T)^*$. Definiálja, hogy mit jelent az, hogy v u -ból levezethető. ($u \Rightarrow_G^* v$)

$u = v$ vagy van olyan $n \geq 1$ és $u_0, \dots, u_n \in (N \cup \Sigma)^*$, hogy $u_{i-1} \Rightarrow_G u_i$ ($1 \leq i \leq n$) és $u_0 = u$ és $u_n = v$.

- (f) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:

$$L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$$

- (g) Tekintsük az $A = (\{p, q, r\}, T, \delta, \{p, r\}, \{q\})$ véges nemdeterminisztikus automatát (tehát $F = \{q\}$). Sorolja fel az A -hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens $A' = (Q', T, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automata ($Q' = \mathcal{P}(Q)$) elfogadó (azaz, F' -beli) állapotait:

$$\{q\}, \{p, q\}, \{q, r\}, \{p, q, r\}$$

- (h) Legyen L egy 3-típusú nyelv. Ekkor mi lesz az L maradéknyelvei alapján készített A_L^{MN} automata kezdőállapota?

Az eredeti kezdőállapotot tartalmazó ekvivalenciaosztály lesz az új kezdőállapot.

- (i) Tegyük fel, hogy egy G környezetfüggetlen grammatika láncmentesítési eljárása során az A nemterminálisra $H(A) = \{A, B, C\}$ adódik. Tegyük fel továbbá, hogy a G grammatika A, B, C nemterminálisokra vonatkozó szabályai a következők (S és D további nemterminálisok, a és b terminálisok):

$$A \rightarrow DD \mid SB \mid B \quad B \rightarrow A \mid AA \mid C \mid a \quad C \rightarrow B \mid b$$

Adja meg a G -vel ekvivalens láncmentesített G' grammatika A baloldali szabályait!

$$A \rightarrow DD \mid SB \mid AA \mid a \mid b$$

- (j) Adja meg a következő veremautomata szabályt! A veremautomata egy ε -átmenet hatására kitörli a verem tetején lévő b szimbólumot a veremből és a p állapotból az r állapotba lép!

$$bp\varepsilon \rightarrow r\varepsilon$$

3.

(3+5+7+5 pont)

- (a) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy 2-típusú grammatika. Ismertesse a zártsági tételben tanultak alapján egy $L(G)^*$ -t generáló 2-típusú grammatika konstrukcióját!

$$G' = (N, \Sigma, P \cup \{S \rightarrow SS \mid \varepsilon\}, S)$$

- (b) Definiálja a Chomsky normálformát és mondja ki a rá vonatkozó normálforma tételt!

Chomsky normálforma

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P -beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \rightarrow \varepsilon$
- $A \rightarrow BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$.
- $A \rightarrow a$, $A \in N$, $a \in \Sigma$.

Chomsky normálforma tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

- (c) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges reguláris grammatika. Mutassa be G -n a 3-típusú hosszredukció eljárását. Milyen alakúak a grammatika szabályai az eljárás elején illetve végén?

A szabályok alakja az elején:

- a) $A \rightarrow uB$ vagy
b) $A \rightarrow u$ alakúak ($A, B \in N, u \in \Sigma^*$).

a) típusú szabályok:

Ha $A \rightarrow uB \in P$ ($A, B \in N, u \in \Sigma^*$), $|u| > 1$ és $u = a_1 \cdots a_n, n \geq 2$, akkor helyettesítjük az $A \rightarrow a_1 \cdots a_n B$ szabályt az $\{A \rightarrow a_1 Z_1, Z_1 \rightarrow a_2 Z_2, \dots, Z_{n-1} \rightarrow a_n B\}$ szabályhalmazával, ahol $Z_1, \dots, Z_{n-1}$ új, a szabályhoz bevezetett egyedi nemterminálisok.

b) típusú szabályok:

Hasonlóan, ha $A \rightarrow u \in P$ ($A \in N, u \in \Sigma^*$), $|u| > 0$ és $u = a_1 \cdots a_m, m \geq 1$, akkor helyettesítjük az $A \rightarrow a_1 \cdots a_m$ szabályt az $\{A \rightarrow a_1 Y_1, Y_1 \rightarrow a_2 Y_2, \dots, Y_{m-1} \rightarrow a_m E, E \rightarrow \varepsilon\}$ szabályhalmazával, ahol $Y_1, \dots, Y_{m-1}$ új, a szabályhoz bevezetett egyedi nemterminálisok. E szintén új nemterminális, de ő lehet közös a b) típusú szabályok hosszredukciójánál.

A grammatika szabályainak alakja az eljárás után:

$$X \rightarrow aY, \quad X \rightarrow Y, \quad X \rightarrow \varepsilon \quad (X, Y \in N, a \in \Sigma).$$

- (d) Definiálja a véges determinisztikus automaták állapotra vonatkozó maradéknyelvének fogalmát! Ismertesse, hogy hogyan írható fel nyelvi egyenletrendszer véges determinisztikus automatákra, ahol az állapotra vonatkozó maradéknyelvek az ismeretlenek!

$$L(A, q) = \{v \in \Sigma^* \mid \delta(q, v) \in F\}$$

$$(de\ jó\ az\ is,\ hogy\ L(A, q) = \{v \in \Sigma^* \mid qv \Rightarrow_A^* p, p \in F\})$$

Fennállnak a következő nyelvi egyenletek:

$$L(A, q) = \bigcup_{t \in \Sigma} \{t\} L(A, \delta(q, t)) \cup \begin{cases} \emptyset & \text{ha } q \notin F \\ \{\varepsilon\} & \text{ha } q \in F \end{cases}$$

3.

(4+5+7+4 pont)

- (a) Definiálja az 1-típusú (környezetfüggő) grammatika fogalmát! Mi a kapcsolat az 1-típusú grammatikák és a hossz-nemcsökkentő grammatikák osztálya között?

1-típusú (környezetfüggő) grammatika

- (a) P minden szabálya $u_1 A u_2 \rightarrow u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup \Sigma)^*$, $A \in N$, és $v \neq \varepsilon$.
(b) Egyetlen kivétel megengedett: P tartalmazhatja az $S \rightarrow \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő P egyetlen szabályának jobb oldalán sem.

(b) Definiálja a véges nemdeterminisztikus automatát!

Véges nemdeterminisztikus automata

A **nemdeterminisztikus véges automata** egy rendezett ötös, $A = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$, ahol

- Q az állapotok egy véges, nemüres halmaza,
- Σ az inputszimbólumok ábécéje,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ leképezés, az állapot-átmenet függvény,
- $Q_0 \subseteq Q$ a kezdőállapotok halmaza,
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok halmaza.

(c) Ismertesse Cocke, Younger és Kasami algoritmusát a 2-típusú szóproblémára (CYK algoritmus). Mit tudunk az algoritmus műveltségéről?

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle \Sigma, N, P, S \rangle$ grammatika Chomsky-normálformában adva és egy $u \in \Sigma^*$ szó.

Output: $u \stackrel{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n$, $t_i \in \Sigma$, $n \geq 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($1 \leq i \leq |P|$, $A_i \in N$, $\beta_i \in \Sigma \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzívan definiálja a $H_{i,j}$, $1 \leq i \leq j \leq n$ halmazokat ($j - i$) szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_i \mid \beta_i = t_i\}$$

$$H_{i,j} := \left\{ A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j} \right\} \quad (i < j)$$

$$u \in L(G) \iff S \in H_{1,n}.$$

(d) Mondja ki a Nagy Bar-Hillel lemmát!

Nagy Bar-Hillel lemma

Minden L környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két, p és q természetes számot úgy, hogy minden olyan szó L -ben, amely hosszabb, mint p , felírható $uxwyz$ alakban, ahol $|xwy| \leq q$, $xy \neq \varepsilon$, továbbá ekkor minden ux^iwy^iz , $i \geq 0$ alakú szó is benne van az L nyelvben ($u, x, w, y, z \in \Sigma^*$).

3. Definíciók

(b) Definiálja a reguláris kifejezést valamint az általa meghatározott nyelv fogalmát!

Reguláris kifejezés

Legyenek V és $V' = \{0, \varepsilon, +, \cdot, *, (,)\}$ diszjunkt ábécék. A V ábécé feletti **reguláris kifejezéseket** rekurzív módon a következőképpen definiáljuk:

1. 0 reguláris kifejezés V felett,
2. ε reguláris kifejezés V felett,
3. a reguláris kifejezés V felett, ha $a \in V$,
4. Ha R reguláris kifejezés V felett, akkor R^* is reguláris kifejezés V felett,
5. Ha Q és R reguláris kifejezések V felett, akkor $(Q \cdot R)$ is,
6. Ha Q és R reguláris kifejezések V felett, akkor $(Q + R)$ is.

Minden egyes R reguláris kifejezés egy $L(R)$ -rel jelölt reguláris nyelvet határoz meg, amelyeket az alábbi rekurzióval definiálunk:

1. $L(0) = \emptyset$,
2. $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$,
3. $L(a) = \{a\}$ ($a \in V$),
4. $L(R^*) := L(R)^*$, ha R reguláris kifejezés,
5. $L(Q \cdot R) := L(Q)L(R)$, ha Q, R reguláris kifejezések,
6. $L(Q + R) := L(Q) \cup L(R)$, ha Q, R reguláris kifejezések.

Kis Bar-Hillel lemma

Kis Bar-Hillel lemma

Minden $L \in \mathcal{L}_3$ nyelvhez van olyan $n \in \mathbb{N}$ konstans, hogy minden $w \in L$ szó esetén ha tekintünk egy tetszőleges olyan $w = uw'v$ felbontást, ahol $|w'| \geq n$, akkor van w' -nek olyan y részszevá ($w' = xyz$), hogy $0 < |y| \leq n$, és minden $i \geq 0$ esetén $xy^izv \in L$.

Kevésbé formálisan: L minden szavának elég hosszú részszezában létezik elég rövid, nemüres, beiterálható részszezá.

(d) Definiálja a környezetfüggetlen grammatikák levezetési fáinak fogalmát! Mit értünk egy levezetési fa határán?

Levezetési fa

$G = \langle N, \Sigma, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezzük az a fát, ha teljesülnek a következők:

- A levezetési fa gyökerének címkéje S .
- Minden további csúcs címkéje $N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ valamely eleme.
- Ha egy csúcs címkéje X és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva $X_1, \dots, X_m$, $m \geq 1$, akkor $X \rightarrow X_1 \cdots X_m \in P$.
- Minden levél címkéje a $\Sigma \cup \{\varepsilon\}$ halmaz valamely eleme, az ε -nal címkézett csúcsoknak nincs testvére.

Levezetési fa határa

Egy levezetési fa **határa**: levelcímkéi balról jobbra összefűzve (konkatenálva).

3. (3+4+7+6 pont)

(a) Legyen L egy tetszőleges nyelv. Definiálja L természetes szám kitevős hatványait!

Egy L nyelv **i -edik hatványát** $L^0 := \{\varepsilon\}$ és $L^i := LL^{i-1}$ ($i \geq 1$) definiálják.

(b) Definiálja a Chomsky normálformát és mondja ki a rá vonatkozó normálforma tételt!

Chomsky normálforma

Egy $G = \langle N, \Sigma, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P -beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \rightarrow \varepsilon$
- $A \rightarrow BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$.
- $A \rightarrow a$, $A \in N$, $a \in \Sigma$.

Tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

(c) (d) Definiálja a veremautomatát! (Komponenseit és átmeneti függvényét is!)

Veremautomata

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- Z a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- Q az állapotok véges halmaza,
- Σ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{ves}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok vagy végállapotok halmaza.